



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

软件工程学院

SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING



SSE206 Computer Networking

Chapter1-Introduction

Yuhong Nan

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-03-11

Chapter 1: Roadmap



- What is the Internet?
- What is a protocol?
- Network edge: hosts, access network, physical media
- Network core:(packet/circuit switching), Internet structure
- Performance: loss, delay, throughput
- 协议层次(Protocol layers), 服务模型(service models)
- Security
- History



协议层次及其服务模型

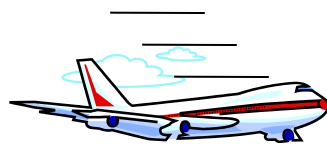


■ 网络是一个复杂的系统:

- Hosts 主机
- Routers 路由器
- links of various media 各种媒介链路
- Applications 应用
- Protocols 协议
- Hardware, Software 软硬件

Question: 如何组织和实现这个复杂的网络功能?

现实生活中的例子：航线系统



—— *end-to-end transfer of person plus baggage* ——→

票务 (购票)

行李 baggage (托运 check)

登机口(登机)

从跑道起飞

按航线飞行

票务 (投诉)

行李 (认领 claim)

登机口(离机)

从跑道着陆

按航线飞行

按航线飞行

■ 如何定义/讨论航空旅行系统?

- 一系列步骤, 涉及许多服务

现实生活中的例子：航线系统



ticket (purchase)	票务服务	ticket (complain)
baggage (check)	行李服务	baggage (claim)
gates (load)	登机服务	gates (unload)
runway takeoff	起飞服务	runway landing
airplane routing	路由服务	airplane routing

■ 每个层实现一个服务

- 通过自身的内层动作实现服务（票务：购票，退票）
- 所实现的服务依赖于下层提供的服务（行李托运需要有效的机票）

层次化方式实现复杂网络功能



- 将网络复杂的功能分成明确的层次，每一层实现了其中一个或**一组功能**，这些功能可以为上层提供服务
- 本层协议实体相互交互，执行本层的协议动作，目的是**实现本层功能**，然后通过**接口**为上层提供的服务
- 在实现本层协议的时候，直接**利用了下层所提供的服务**

■ 区别

- 服务(Service) 是垂直的
 - 低层实体向上层实体提供它们之间的通信的能力
- 协议(protocol) 是水平的
 - 对等层实体(peer entity)之间在相互通信的过程中，需要遵循的规则的组合

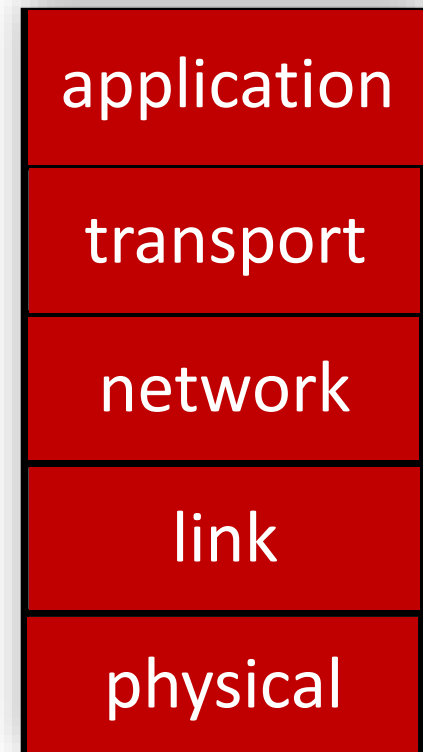
■ 联系

- 本层**协议**要靠**下层提供的服务**来实现
- 本层**实体**通过**协议**为**上层提供**更高级的服务

Internet 协议栈



- **Application 应用层**: 为应用进程提供服务
 - supporting network applications
 - HTTP, IMAP, SMTP, DNS
- **Transport 传输层**: 进程-进程之间数据传输
 - process-process data transfer
 - TCP, UDP
- **Network 网络层**: 主机-主机之间
 - routing of datagrams from source to destination
 - IP, routing protocols e.g., OSPF
- **Link 链路层**: 点到点（相邻两点）之间
 - data transfer between neighboring network elements
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- **Physical 物理层**: bits “on the wire”



ISO/OSI reference model 参考模型



因特网协议栈中没有的两层

- **表示层**: 允许应用解释传输的数据, e.g., 加密, 压缩, 机器相关的表示转换
- **会话层**: 数据交换的同步, 检查点, 恢复
- 因特网协议栈没有这两层!
 - 如果需要这些服务, 必须被应用层实现
 - 是否真的需要?



The seven layer OSI/ISO reference model

服务，分层和封装



服务，分层和封装



协议头部 Protocol Headers
(Control Information)

载荷 Payload

Src 12:BD:07: AF:B0:6E Dst 37:F9:14: FD:C1:08 CRC 0xFC147E	SrcIP 372.19.44.108 DstIP 136.159.99.114 Length 1500	SrcPort 80 DstPort 2579 SeqNum 61842 ACK 3756812 Window 8192 Flags: PA	HTTP/1.0 200 OK Content-Type: text Content-Length: 4732 <html> Welcome to Sponge Bob’s home page!
 On this site, there are lots of fun activities for you: colouring pages, bath time singalongs, and more. <p> Please click <a> <href=“./signup.html”> here to learn more about membership accounts and...
---	---	--	---

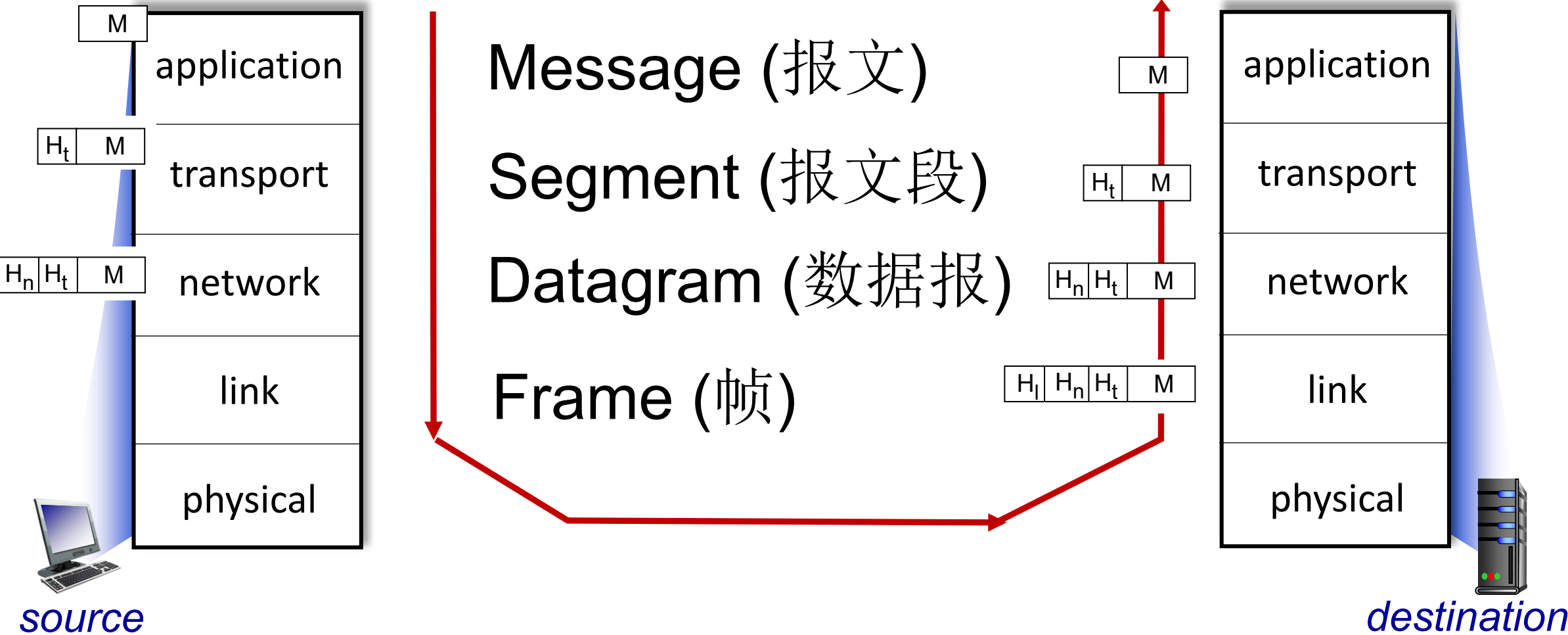
DataLink
Layer
Header
(e.g., WiFi,
Ethernet)

Network
Layer
Header
(e.g., IP)

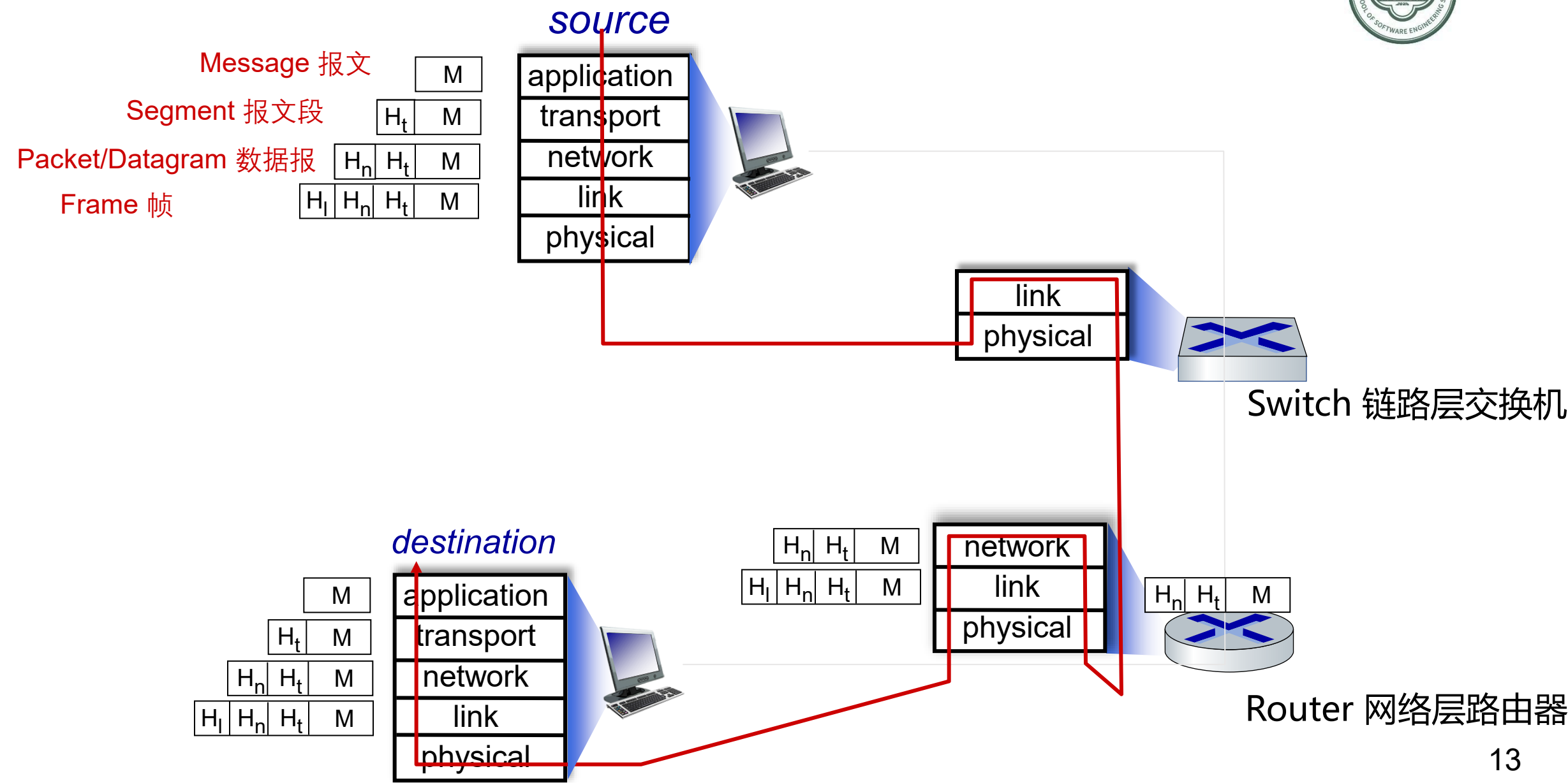
Transport
Layer
Header
(e.g., TCP)

Payload (User Level Data)

服务，分层和封装



封装 Encapsulation: 全局视角



重点：各层次的协议数据单元



- 应用层：报文 (message)
- 传输层：报文段 (segment)
 - TCP段, UDP数据报
- 网络层：
 - 有连接：分组/IP分组 (packet)
 - 无连接：数据报(datagram)
- 链路层：帧 (frame)
- 物理层：位 (bit)

分层处理和实现复杂系统的好处？



对于复杂的系统:

- 概念化：结构清晰，便于标识网络组件，以及描述其相互关系
 - 分层参考模型
- 结构化：模块化更易于维护和系统升级
 - 改变某一层服务的实现不影响系统中的其他层次：
 - 对于其他层次而言是透明的
 - 举例：改变登机程序并不影响系统的其它部分
- 分层思想被认为有害的地方？

Chapter 1: Roadmap



- What is the Internet?
- What is a protocol?
- Network edge: hosts, access network, physical media
- Network core:(packet/circuit switching), Internet structure
- Performance: loss, delay, throughput
- Protocol layers, service models
- **安全 (Security)**
- History



■ Internet最初设计时没有考虑到(太多)安全性

- 一开始并没有威胁模型 **No threat model at the very beginning**
 - 最初愿景: “一群相互信任的用户依附在一个透明的网络上”
- **Internet protocol designers playing “catch-up”**
 - Internet 结构的每一层都需要考虑安全性
 - security considerations in all layers!

■现在我们需要考虑:

- 坏人如何攻击计算机网络
 - – 攻击面Attack surfaces
 - – 不同的协议 protocols
 - – 不同的层 layers
- 如何保护网络免受攻击
 - 在不同层次部署对策
- 如何设计更加安全，更健壮、有韧性的网络架构



Don't try this at home !

■ 《中华人民共和国网络安全法》

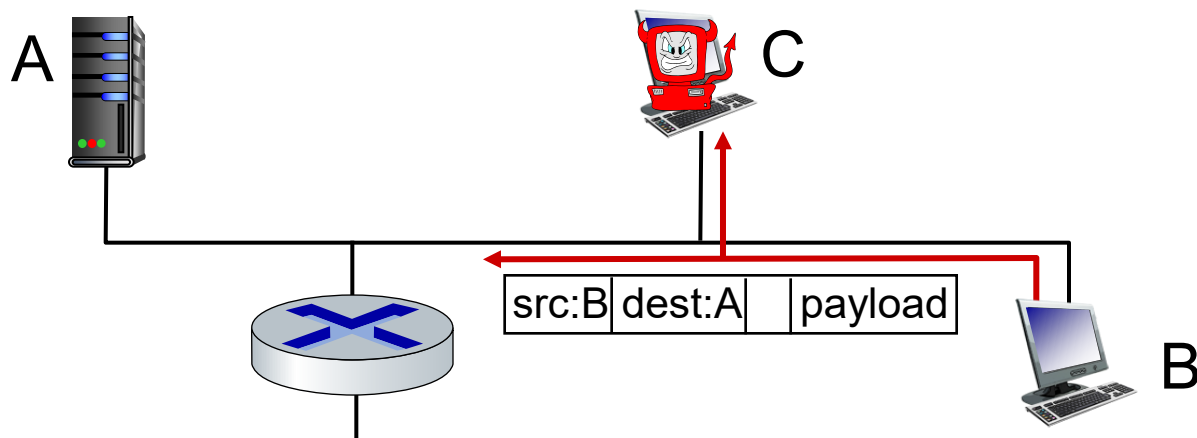
- 第二十七条 任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动；
- 不得提供专门用于从事侵入网络、干扰网络正常功能及防护措施、窃取网络数据等危害网络安全活动的程序、工具；
- 明知他人从事危害网络安全的活动的，不得为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助。
- 第六十三条 违反本法第二十七条规定，尚不构成犯罪的，由公安机关没收违法所得，处五日以下拘留，可以并处五万元以上五十万元以下罚款；情节较重的，处五日以上十五日以下拘留，可以并处十万元以上一百万元以下罚款。
- 违反本法第二十七条规定，受到治安管理处罚的人员，五年内不得从事网络安全管理和网络运营关键岗位的工作；受到刑事处罚的人员，终身不得从事网络安全管理和网络运营关键岗位的工作。

Bad guys: 数据包拦截 packet interception



■ 数据包packet 嗅探 “sniffing” :

- 广播媒介 broadcast media
 - 共享以太网shared Ethernet、无线网wireless
- 读取/记录网络接口所有通过的数据包 (如密码)



Bad guys: 数据包拦截 packet interception



某品牌手机输入法明文上传隐私! 官方:承认+发补丁

全站排行榜最高第96名 > 139.6万 1.1万 2024-01-19 18:00:00 未经授权, 禁止转载

```
69 6b 2f 32 2e 31 2e 30 20 t: Dalvik/2.1.0
20 55 3b 20 41 6e 64 72 6f (Linux; U; Andro
53 4d 2d 53 39 31 38 30 20 id 13; S M-S9180
50 31 41 2e 32 32 30 36 32 Build/TP 1A.22062
0a 48 6f 73 74 3a 20 73 68 4.014).. Host: sh
67 6f 75 2e 63 6f 6d 0d 0a ouji. .com..
69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 Connecti on: Keep
0a 41 63 63 65 70 74 2d 45 -Alive.. Accept-E
3a 20 67 7a 69 70 0d 0a 43 ncoding: gzip..C
4c 65 6e 67 74 68 3a 20 31 ontent-L ength: 1
5c 0a 24 36 66 38 33 63 31 77....\ . $f83c1
2d 33 63 36 66 2d 62 62 30 f4-f2d1- 3c6f-bb0
64 61 36 39 64 38 62 12 18 3-a74dfd a69d8b..
5f 6f 65 6d 5f 73 61 6d 73 android_ oem_sams
6e 1a 11 38 2e 31 33 2e 31 ung_open ..8.13.1
33 31 37 33 22 03 39 39 39 0038.413 173".999
6f 6d 2e 74 65 6e 63 65 6e (.8." .co m.tencen
65 71 71 3a 1d 67 75 61 6e t.mobile qq: .guan
6c 69 61 6e 67 79 69 6a 69 zhubianl iangyiji
61 6e 80 01 0a 8a 01 0a 1a ansanlia n.....
48 01 92 01 00 9a 01 08 0a .....(·H .....
·0"·117
```



缘妹纸 回复 @边亮_网络安全 :视频只说了普通编辑框, 我有点好奇密码输入的
那种也是一样会被发送出去吗。那这输入法公司岂不是牛逼大了, 隐私算个球, 什
么银行卡支付密码信用卡全都抖出去了。

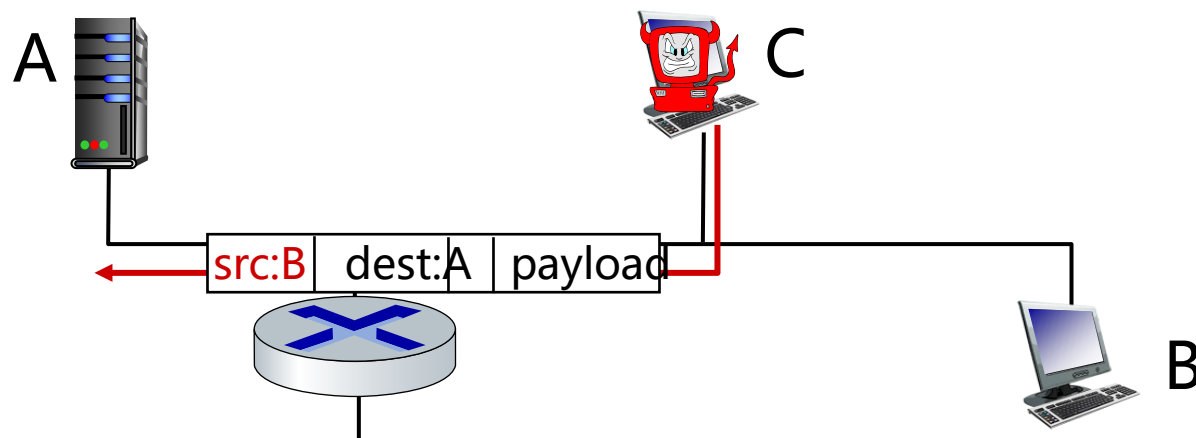
2024-01-20 10:23 70 回复

<https://www.bilibili.com/video/BV1KK4y1B7Nr>

Bad guys: 身份伪造 fake identity



■ IP欺骗 IP spoofing: 注入虚假源地址的报文

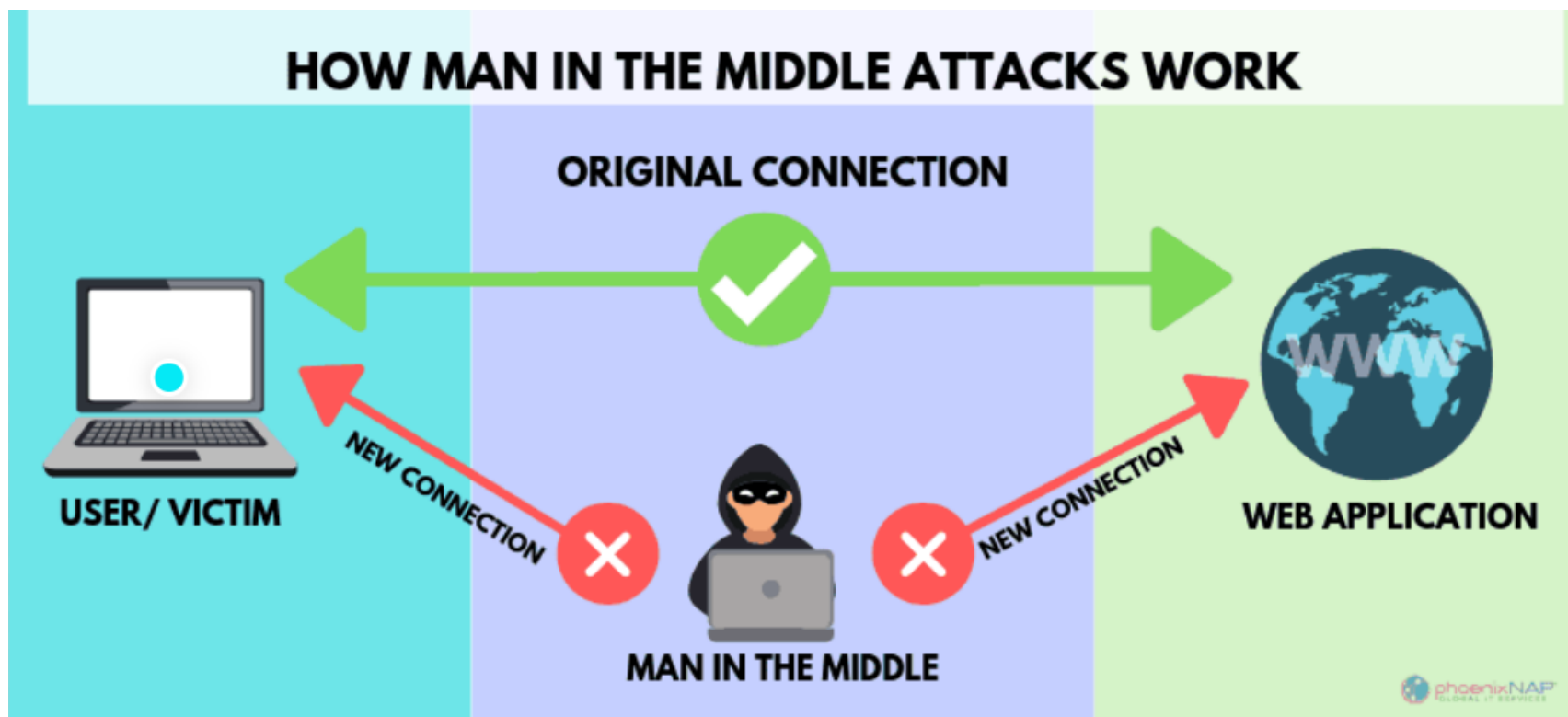


- 数据包有校验，但不是加密的。攻击者可以修改任意数据包。
- 源地址由发送方设置，攻击者可以伪造

Bad guys: 中间人攻击 Man-in-the-Middle (MITM)



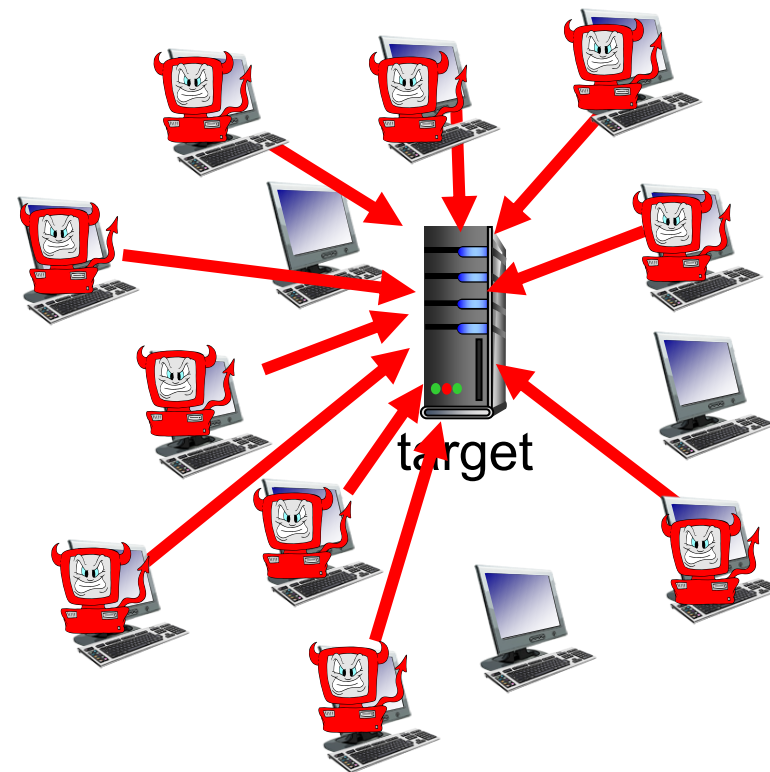
- 攻击者连接到通信双方并在他们之间转发消息.



Bad guys: 拒绝服务 denial of service



- 拒绝服务 Denial of Service (DoS): 攻击者通过虚假流量压倒资源, 使合法流量无法访问资源(服务器、带宽)
- DDoS攻击: 分布式 Distributed Deny of Service
- 攻击者的目标: 看起来像一个随机的互联网用户

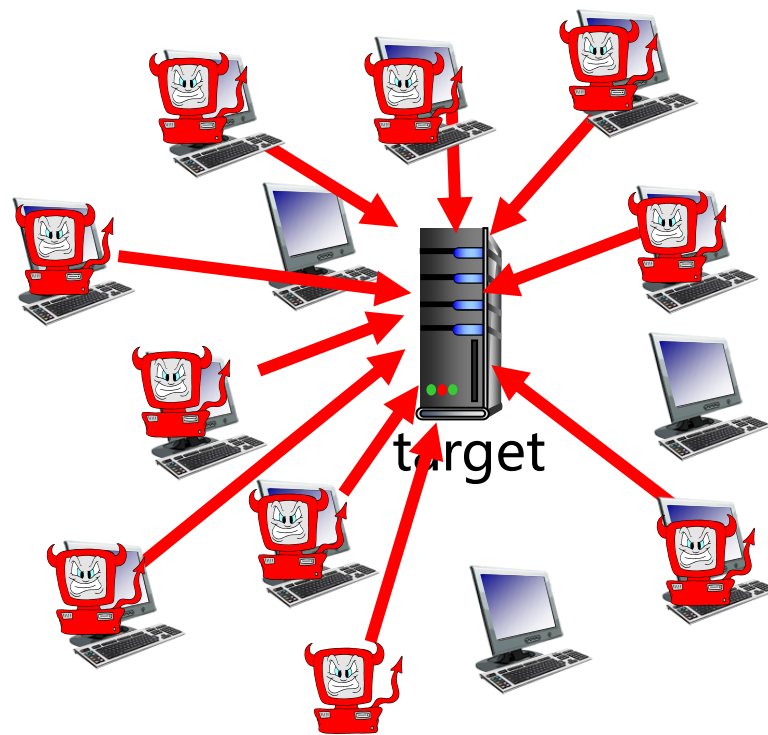


Bad guys: 拒绝服务 denial of service



■ **拒绝服务 Denial of Service (DoS):** 攻击者通过虚假流量压倒资源，使合法流量无法访问资源(服务器、带宽)

1. 选择目标
2. 侵入网络周围的主机(僵尸网络)
3. 从被感染的主机向目标发送数据包



网络攻击的一般步骤



■ 信息搜集

- 系统架构：如防火墙、路由等
- 软件版本：漏洞情况
- 端口开放：如22、23、80、443、445

■ 漏洞挖掘和利用

- 缓冲区溢出、竞争态Dirty Cow等漏洞
- 侧信道

■ 攻击实施

- 安装后门、修改数据等

■ 痕迹消除

Chapter 1: 概论



- What is the Internet?
- What is a protocol?
- Network edge: hosts, access network, physical media
- Network core: 分组/电路交换 (packet/circuit switching), Internet structure
- Performance: loss, delay, throughput
- Protocol layers, service models
- Security
- **History**



Internet history



Before 1960: 电路交换网络 circuit switching networks

■ 电路交换的特性使得其不适合计算机之间的通信

- 连接建立时间过长
- 独享方式占用通信资源，不适合突发性很强的计算机之间的通信
- 可靠性不高：**非常不适合军事通信**

1961-1972: 早期分组交换概念 Early packet-switching principles

■ 三个小组独立地开展分组交换的研究

- 1961: Kleinrock (MIT), 排队论, 展现了分组交换的有效性
- 1964: Baran (美国兰德公司) – 军用网络上的分组交换
- 1964: Donald (英国) 等, 英国国家物理实验室 NPL

Internet history



1961-1972:早期分组交换概念 Early packet-switching principles

- 1967: ARPAnet conceived by **Advanced Research Projects Agency**.
- ARPAnet 由美国国防部高级研究计划局构想



DEFENSE ADVANCED
RESEARCH PROJECTS AGENCY

Internet history



- 《经济学人》称DARPA是“塑造现代世界的机构”。
- 由德怀特·d·艾森豪威尔于1958年2月7日创建。
- 1972年3月，该组织的名称从最初的名称ARPA改为DARPA，1993年2月又改为ARPA，1996年3月又改为DARPA。



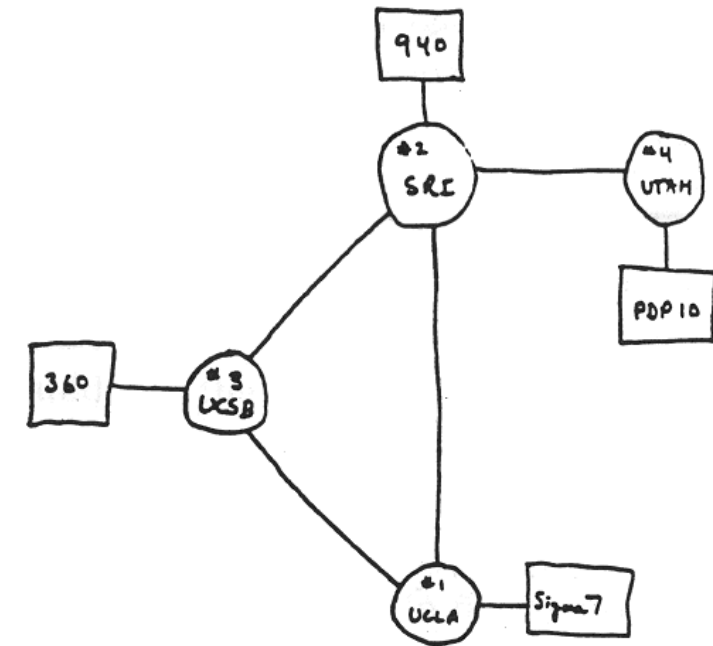
- 气象卫星，GPS，无人机，隐形技术，语音接口，个人电脑

Internet history



1961-1972:早期分组交换概念 Early packet-switching principles

- 1967: 由美国高级研究计划署构想
- 1969: 第一个ARPAnet节点开始工作
 - 四个节点:
 - UCLA
 - Stanford
 - UCSB
 - Utah



THE ARPA NETWORK

Internet history



1961-1972:早期分组交换概念 Early packet-switching principles

■ 1967: 由美国高级研究计划署构想

■ 1969: 第一个ARPAnet节点开始工作

➤ 四个节点:

- UCLA
- Stanford
- UCSB
- Utah

■ 1972:

- ARPAnet公开演示 (失败)
- NCP(网络控制协议)第一台主机-主机协议- RFC
- 第一个电子邮件程序
- ARPAnet有15个节点

Internet history



1972-1980: Internetworking, proprietary networks (专用网络)

- 1970: 夏威夷, ALOHAnet 分组无线电网络
- 1974: Cerf和Kahn-互连网络的体系结构 (因特网)
- 1976: Metcalfe, Ethernet at Xerox PARC
- late70' s: proprietary architectures: DECnet, SNA, XNA
- 1979: ARPAnet has 200 nodes

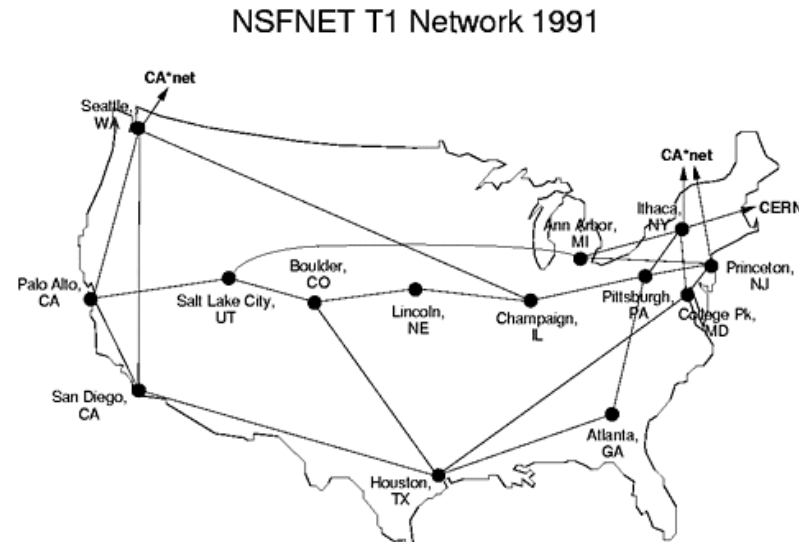
- Cerf and Kahn' s internetworking principles 网络互联原则:
 - 极简主义, 自主性——**互连网络不需要内部更改**
 - **尽力而为**的服务模型
 - **无状态**的路由
 - **分散控制**
- 定义今天的互联网架构
 - TCP IP UDP

Internet history



1980-1990: new protocols, a proliferation of networks

- **1983: TCP/IP部署**
- **1982: smtp e-mail协议定义**
- **1983: DNS 定义, 完成域名 到IP地址的转换**
- **1985: FTP 协议定义**
- **1988: TCP拥塞控制**
- new national networks: CSnet, BITnet, NSFnet, Minitel(法国)
- **1985: ISO/OSI model proposed**
- 100,000 hosts connected to confederation of networks



Internet history



1990, 2000s: commercialization, the Web, new applications

- Early 1990s: ARPAnet退役
- 1991: NSF放宽了对NSFnet用于商业目的的限制 (1995退役), ASFNET非盈利性机构维护, 后面叫Internet
- Early 1990s: Web
 - hypertext [Bush 1945, Nelson 1960' s]
 - HTML, HTTP: Berners-Lee
 - 1994: Mosaic (GUI), later Netscape -> IE
 - late 1990s: commercialization of the Web
- late 1990s – 2000s:
 - 新一代杀手级应用 (即时讯息, P2P 文件共享, 社交网络等) 更进一步促进互联网的发展
 - 网络安全变得重要
 - 规模达到5000万主机, 1亿以上用户
 - 骨干链路以Gbps运行

Internet history



2005-present: scale, SDN, mobility, cloud

- 积极部署家庭宽带接入(10-100 Mbps)
- 软件定义网络(SDN)
- WiFi 高速无线接入日益普及:4G/5G、WiFi
- **服务提供商(谷歌、FB、腾讯)创建了自己的网络**
 - **绕过商业互联网连接“接近”终端用户，提供“即时”访问社交媒体、搜索、视频内容.....**
- 企业在“云”中运行他们的服务 (e.g., Amazon Web Services, Microsoft Azure)
- **移动互联网**的快速兴起 ~18B devices attached to Internet (2017)
- 5G、物联网、元宇宙等

Chapter 1: Summary



■ 从组成角度看互联网

- 边缘：端系统（包括应用）+ 接入网
- 接入网和物理媒介
 - 有线/无线接入
 - 光纤、同轴电缆、双绞线
- 核心：网络交换设备+通信链路
- 协议：对等层实体通信过程中遵守的规则的组合
 - 语法、语义、时序

■ 从服务角度看互联网

- 提供通信服务的基础设施
 - 提供的通信服务：面向连接/无连接
- 使用通信基础设施的**分布式应用**

Chapter 1: Summary



■ 数据交换

- 分组交换/电路交换
- 比较电路交换和分组交换：存储、转发

■ 分组交换网络中延时和分组丢失如何发生

- 延时的组成：处理、排队、传输、传播

■ 为了实现复杂的网络功能，采用分层方式设计、实现和调试

Chapter 1: Summary



■ 网络的分层体系结构

- 应用层、传输层、网络层、链路层、物理层
- 协议数据单元
 - 报文 Message, 报文段 Segment, 数据报 datagram/分组 Packet, 帧 Frame, 位 Bit
- 封装与解封装

■ 网络安全、历史

习题（非课后作业，无需提交）



- 复习题/练习题（第八版教材）
- R11, R16, R18 P10 时延计算
- R23 协议层基本概念
- P24 开放性思考
- P28 存储-转发特性理解